

马亚平

男 | 年龄：32 岁 | 15951672223 | 735193181@qq.com

9 年工作经验 | 求职意向：Java 开发工程师 | 期望城市：南京



个人优势

1. 九年 Java 后端开发经验，先后就职于南京先智数字科技、新奥数能、江苏新视云等企业，覆盖智慧交通、智慧城市治理、IoT 物联网、智慧能源、司法信息化等多个行业领域。
2. 三年智慧交通与车联网平台研发经验，主导南京工程车智慧监管平台，高淳区城乡公交一体化等项目核心模块开发：自研基于 Netty 的 JT/T808 车载终端协议接入网关，构建“终端接入—Kafka 削峰—实时告警规则引擎（电子围栏/超速/越线偏离）—WebSocket 实时推送”完整监控链路，STRtree 空间索引查询优化，支撑全区公交车辆实时定位与调度监管；并采用 Redis+Caffeine 多级缓存优化高频 GPS 数据的规则匹配性能。
3. 具备 RAG 检索增强系统的完整设计与落地能力：基于 LangChain4j 构建离线索引与在线问答双链路；采用父子分块、查询扩展、kNN + BM25 混合检索、RRF 融合和 Rerank 重排，并实现固定 RAG 与 Agentic RAG 两种问答模式。
4. 深度参与智慧城市无人巡逻车管控平台研发，具备“MQTT + WebSocket 实时数据链路 + 高德地图轨迹渲染 + AI 事件异步处理 + OTA 升级包 + 车辆硬件控制”的全栈实战经验，熟悉 Vue3 + TypeScript 前端工程化与 Spring Cloud 微服务架构。
5. 深耕司法信息化系统，独立负责法院 VTM 远程柜台服务中心运营后台开发及人民法院送达平台建设，利用 Redis ZSet 结构与 MQTT 消息机制实现坐席智能分配，利用 Elasticsearch 优化千万级数据量查询性能。

工作经历

南京先智数字科技有限公司 | Java 软件工程师

2022.12 - 至今

智慧城市交通治理无人巡逻系统 2025.07 - 至今

- 负责核心业务开发与迭代，设计并实现巡逻车实时监控模块：通过 MQTT 订阅车端数据 + WebSocket 分通道（GPS/告警/事件）推送前端，结合高德地图实现多车实时轨迹、路径回放与停靠点展示，支撑 XX 辆车并发在线监控。
- 构建 AI 事件证据闭环：事件识别落库后异步拉取事件前后视频片段并归档至附件表，自动清理临时文件，事件处置效率提升 30%。

- 负责巡检区域管理及巡检任务业务逻辑开发，越界告警等功能。
- 搭建设备运维体系：OTA 升级包、TTS 语音包下发（MQTT）、授权码绑定，覆盖小程序开箱门、警灯保活等硬件交互场景。
- 采用 Vibe Coding 开发“警小宁”Flutter 移动应用，支持车载/手机双模式；集成大模型流式问答、问答引导和高德地图导航，并实现巡逻任务管理及云台、探照灯、警灯、无人机机盖等车辆远程控制。

精筑智慧渣土监管子平台 2023.12 - 2025.09

- 作为核心开发人员负责系统设计、功能开发及上线实施，重点承担数据权限体系的设计与实现，完成车辆及“三场”数据的权限配置与查询逻辑开发，并适配系统各业务页面实现权限控制。
- 负责精筑老平台对外接口开发及数据同步功能实现，支撑多系统间数据交互与业务协同，保障系统稳定运行并满足监管业务规范化需求。
- 负责 GPS 预警相关核心功能开发，围绕渣土车辆运行轨迹与实时定位数据进行分析处理，完成里程异常告警及违规里程统计功能。
- 重点设计并实现“绕城内”区域违规里程统计逻辑，支撑监管部门精细化执法需求，并开发对接城管平台的数据接口，实现多系统数据共享与业务协同。
- 参与系统性能优化与稳定性提升工作，优化查询效率及服务运行状态，保障平台长期稳定运行。

“城安学堂”聊天机器人 2024.06 - 2025.07

- 独立设计并落地离线知识库索引：采用父子分块策略，将文档切为约 1000 字父块和约 300 字子块；父块保存完整上下文，子块向量化并携带 parentId 用于精准召回后回查原文，兼顾召回精度与上下文完整性。
- 构建固定 RAG 在线检索链路：查询扩展后并行执行 Elasticsearch kNN 向量检索与 BM25 全文检索，对子块结果进行应用层 RRF 融合（k=60）、父块回查和 gte-rerank 交叉编码器重排，最终将 Top-3 上下文注入模型；规避 ES 服务端 RRF 的企业版依赖。
- 实现 Agentic RAG 与 MCP 接入：将 ES 向量检索封装为本地 @Tool，由 LLM 按需决定检索时机、查询改写与多次检索；通过 MCP stdio 接入 filesystem server，在知识库白名单目录内提供文件列举和原文读取能力，实现本地工具与 MCP 工具的统一编排，并与固定 RAG 形成分层路由模式。
- 建立检索质量评测基础设施：自建“问题—目标文档”评测集，直接调用 RetrievalAugmentor 对查询扩展、混合检索、RRF、父块回查与 Rerank 全链路计算 Recall@3；支持 Rerank 开关对比，并据此调优分块大小、RRF k 值和 Top-N 参数。
- 工程化保障：实现 Rerank 失败降级为 RRF 排序、父块未命中降级返回子块；针对 DashScope 向量接口批量上限进行分批处理，保证索引全量重建幂等，并通过 Docker Compose 一键启动 Elasticsearch 环境。

公职人员履职服务管理系统 2023.05 - 2023.12

- 负责提案评议、社情民意、敏感词过滤等核心后端功能开发。

- 围绕政协提案及履职数据处理需求，完成业务逻辑设计与接口实现，构建敏感词过滤机制及实时消息交互能力，支撑履职信息高效流转与沟通协同。
- 参与系统优化与日常维护，保障平台稳定运行，提升公职人员履职管理的规范性与办公效率。

高淳区城乡公交一体化项目 2022.12 - 2023.05

- 作为核心开发人员之一负责系统设计、功能开发及上线实施，重点承担 PC 端客流统计模块开发及公交出行 APP 后端接口设计与实现。
- 完成客流数据统计分析及实时公交信息服务能力建设，参与系统联调与优化，提升公交运营管理效率与市民出行体验。

新奥数能科技有限公司 | Java 软件工程师 2021.08 - 2022.11

- 负责蒙牛集团智慧能源项目核心模块开发，涵盖智慧能源、预警中心、智能分析中心，实现能源数据自动采集与智能分析。
- 引入 RocketMq，结合 Redisson 分布式锁处理告警信息，依托 ClickHouse 实现告警明细的高效查询。
- 使用 XXL-JOB+Redis 进行缓存预热，将设备树、业务树等高频数据刷新至 Redis，显著提升查询效率。
- 对接七大子系统告警数据及蒙牛 SAP 产量数据，实现告警站内信实时触达。
- 优化设备信息元数据（CIM）查询效率，采用本地缓存+Redis 二级缓存结构，降低重复查询开销。
- 开发定制化报表功能，支持上传报表模板解析单元格公式，并行请求大数据平台获取设备测点指标结果。
- 承担线上问题定位与解决，保障能源管理系统稳定运行。

江苏新视云科技股份有限公司 | Java 软件工程师

2020.11 - 2021.08

- 负责法院 VTM 诉讼远程柜台服务中心运营后台开发，涵盖数据统计、设备配置、客服管理等功能。
- 设计 VTM 呼叫分配机制，采用 Redis Zset 结构管理客服与呼叫队列，结合分布式锁控制排队呼叫，并通过 MQTT 实现坐席消息推送。
- 开发人民法院送达平台送达联盟运营后台与呼叫中心，完成电子送达、修复工单、送达报告书等核心功能。
- 利用 ElasticSearch 将千万级送达人信息表与拨打记录表的关联查询转为宽表处理，大幅提升工单查询速度。

上海南天电脑系统有限公司 | Java 软件工程师

2018.10 - 2020.11

- 负责南京银行动态人脸识别系统开发，覆盖网点 VIP 识别、考勤、招聘、会议四大场景，基于旷视算法实现人脸抓拍识别。
- 开发 VIP 场景客户数据同步及识别后的大零售渠道协同推送接口（行内 WebService）。

- 负责视频流转码开发，利用 FFmpeg 将 RTSP 流转为 HLS 流以兼容主流浏览器播放，并用 Redis 控制并发流数量。
- 负责南京银行静态人脸识别系统开发，实现发卡机、柜面、移动智能柜台的 1:1 人脸校验 (FaceCompare 算法)，并集成活体检测与身份证 OCR 能力。
- 开发批量 OCR 识别功能，支持身份证图片 ZIP 包解压识别，利用 CompletableFuture 异步多线程优化处理效率。
- 承担生产环境交易图片对接亚马逊 S3 云存储，实现交易记录图片永久保存与快速查询。
- 长期负责南京银行生产系统升级与运维，使用 Supervisord 统一管理进程保障系统稳定性。

南京依维柯汽车有限公司 | Java 软件工程师

2017.08 - 2018.08

- 参与公司物料管理系统开发，负责物料信息增删改查等核心功能模块。
- 负责每日物料数据分析，比对车间计划物料与实际用料差异，生成统计报表支撑生产决策。

教育经历

南京工业大学 本科 自动化 2017 毕业

专业技能

- 熟练掌握 Java 面向对象设计思想，具备良好的编程规范与逻辑思维能力，熟练使用 IDEA、Eclipse 等开发工具。
- 熟练使用 SSM、SpringBoot 等主流框架，熟悉 SpringCloud 分布式微服务体系及其组件，了解 Dubbo RPC 框架。
- 熟练使用 MySQL、Oracle 等关系型数据库及 MongoDB、Redis 等非关系型数据库，具备缓存架构设计经验。
- 熟悉 Elasticsearch、RocketMq、RabbitMQ、EMQX 等中间件，具备高并发场景下的性能优化经验。
- 熟悉物联网设备数据接入与解析，熟悉 DataX 数据采集组件二次开发及 WebSocket 实时通信技术。
- 熟悉 HTML、JavaScript、jQuery、Ajax、JSP 等前端技术，熟练使用 Linux 命令，熟悉 Docker 容器化部署。
- 熟练编写接口 API 与技术文档，熟练使用 Git、SVN 进行版本管理。